

FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista

Sprint 1 — Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina

Professor: Rodolfo Magliari de Paiva

Challenge FIAP + GoodWe

Integrantes

- Bruno Riquelme Coutinho Pereira — RM 569619
- Eduardo Bigoli Portela — RM 569897
- Gabriel Martins Cordeiro Rodrigues — RM 570497
- Gustavo Fondato de Souza — RM 573651
- Gustavo Martins Da Silva — RM 570584
- Lucas Lino Marques da Silva — RM 572863

Relatório Técnico

Mobilidade Elétrica, Energia Solar e Infraestrutura de Recarga

1. Introdução

O trabalho foi desenvolvido para a Sprint 1 da disciplina de Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina.

O projeto possui relação com o Challenge desenvolvido em parceria entre a FIAP e a GoodWe, tendo como foco mobilidade elétrica, energia solar e infraestrutura de recarga.

O principal objetivo da pesquisa foi compreender a percepção das pessoas sobre veículos elétricos, utilização de carregadores, infraestrutura de recarga e aceitação de soluções tecnológicas relacionadas ao tema.

Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa utilizando o Google Forms, permitindo a coleta de dados reais para posterior análise utilizando a linguagem Python.

2. Metodologia

A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário online desenvolvido pelos integrantes do grupo.

A divulgação ocorreu em:

- Redes sociais
- LinkedIn
- WhatsApp
- Comunidades de tecnologia
- Ambiente acadêmico

A pesquisa foi respondida de forma anônima e obteve um total de 100 respostas válidas.

Após a coleta, a base de dados foi exportada em formato CSV e analisada utilizando a linguagem Python.

3. Classificação das Variáveis

3.1 Variáveis Qualitativas Nominais

- Você mora em
 - Cidade/Estado onde reside
 - Você já possui energia solar instalada
 - Você possui ou pretende ter um carro elétrico
 - Você tem acesso a um carregador atualmente
 - Onde você mais utilizaria um ponto de recarga
-

3.2 Variáveis Qualitativas Ordinais

- Qual sua faixa etária
 - Você considera instalar energia solar nos próximos anos
 - Você teria um carregador em casa ou no trabalho
 - Você consideraria utilizar um carregador compartilhado
 - Você utilizaria um aplicativo para monitorar e pagar a recarga do veículo
-

3.3 Variáveis Quantitativas Discretas

- Quantas vezes por semana você acredita que precisaria recarregar
 - Quantos veículos existem na sua residência
-

3.4 Variáveis Quantitativas Contínuas

- Quanto tempo você acha aceitável para uma recarga completa
 - Quanto você estaria disposto a pagar por uma recarga completa
-

4. Tabela de Frequência — Variável Quantitativa Discreta

Variável analisada

Quantas vezes por semana você acredita que precisaria recarregar?

Quantidade de recargas	Frequência Absoluta	Frequência Relativa (%)
1	18	18,75%
2	41	42,71%
3	26	27,08%
4	4	4,17%
5	2	2,08%
7	2	2,08%

Insights

- A maioria dos participantes acredita que precisaria realizar entre 2 e 3 recargas por semana.
 - Os resultados demonstram potencial demanda por infraestrutura de recarga frequente e acessível.
-

5. Tabela de Frequência — Variável Quantitativa Contínua

Variável analisada

Quanto tempo você acha aceitável para uma recarga completa? (em minutos)

Faixa de tempo	Frequência Absoluta	Frequência Relativa (%)
0 a 30 min	24	25,81%
31 a 60 min	54	58,06%
61 a 90 min	1	1,08%
91 a 120 min	7	7,53%
121 a 180 min	1	1,08%
181 a 240 min	2	2,15%
241 a 600 min	4	4,30%

Insights

- A maior parte dos participantes considera aceitável um tempo de recarga entre 31 e 60 minutos.
 - Os resultados indicam preferência por soluções de recarga rápidas e eficientes.
-

6. Análise dos Resultados

Os resultados demonstraram que existe interesse crescente em soluções relacionadas à mobilidade elétrica e infraestrutura de recarga.

Grande parte dos participantes demonstrou interesse em utilizar aplicativos para monitoramento e pagamento das recargas, indicando potencial aceitação de soluções digitais voltadas ao gerenciamento da experiência do usuário.

Além disso, os dados mostraram que muitos participantes considerariam utilizar carregadores compartilhados em condomínios e ambientes comerciais.

Em relação ao tempo de recarga, a maioria indicou preferência por períodos entre 31 e 60 minutos, evidenciando a importância de soluções rápidas e eficientes.

7. Contribuição para a Empresa

Os resultados obtidos podem contribuir para a tomada de decisão da empresa ao fornecer informações relevantes sobre o comportamento e a percepção do público em relação à mobilidade elétrica.

Os dados analisados podem auxiliar no desenvolvimento de:

- Infraestrutura de recarga
- Aplicativos de monitoramento e pagamento
- Soluções voltadas à experiência do usuário
- Estratégias relacionadas à expansão de carregadores compartilhados

Além disso, os resultados permitem compreender tendências relacionadas ao mercado de veículos elétricos e energia renovável.

8. Conclusão

A pesquisa permitiu analisar a percepção das pessoas sobre mobilidade elétrica, infraestrutura de recarga e soluções relacionadas à energia renovável.

A utilização de uma base de dados própria possibilitou a obtenção de informações reais e alinhadas ao contexto do projeto.

Além disso, o trabalho contribuiu para o desenvolvimento de conhecimentos relacionados à análise de dados, tabelas de frequência e utilização da linguagem Python.

Os resultados obtidos demonstram potencial crescimento do interesse por soluções ligadas à mobilidade elétrica e reforçam a importância da inovação tecnológica no setor.

9. Entregáveis

Arquivos entregues

- Base de dados em formato CSV
- Código Python em formato PY
- Relatório técnico em formato PDF